

GS2026.1 Data Structures and Algorithms – Programação Aplicada ao Monitoramento de Missão Espacial

Ciência da Computação

André Felix – RM 571691

Gabriel Silveira – RM 568910

Sala: 1CCPQ

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema simples para monitoramento de uma missão espacial experimental, aplicando conceitos fundamentais da disciplina de Estruturas de Dados e Algoritmos.

O sistema foi desenvolvido na linguagem Python e é capaz de registrar informações relacionadas à temperatura da nave, nível de energia e status da comunicação. Além disso, realiza análises automáticas das condições da missão, gera alertas quando necessário e mantém um histórico das leituras realizadas.

Como complemento aos requisitos obrigatórios propostos na atividade, foram adicionadas funcionalidades extras, como cores no terminal, animações simples durante o processo de análise, simulação automática dos sensores e monitoramento contínuo, tornando o sistema mais completo e interativo.

2. Explicação da Lógica Utilizada

O sistema foi desenvolvido utilizando funções para organizar o código em módulos independentes e facilitar sua manutenção. Cada funcionalidade principal possui uma função específica, como inserção de dados, visualização de status, análise da missão, exibição do histórico, geração de estatísticas e simulação dos sensores.

Para armazenar as informações coletadas foi utilizada uma estrutura de dados do tipo lista, denominada historico. Cada leitura realizada é armazenada nessa lista juntamente com seus respectivos dados, permitindo consultas futuras e geração de estatísticas.

O menu principal foi implementado utilizando uma estrutura de repetição (while), mantendo o programa em execução até que o usuário escolha encerrá-lo. As opções disponíveis são controladas por estruturas condicionais (if, elif e else), responsáveis por direcionar o fluxo de execução para a funcionalidade correspondente.

A análise da missão ocorre por meio da verificação automática das condições definidas no enunciado. Quando a temperatura ultrapassa 80°C, o sistema gera um alerta de

superaquecimento. Quando o nível de energia é inferior a 20%, é exibido um alerta de economia de energia. Caso a comunicação apresente valor igual a 0, o sistema informa uma falha de comunicação.

Além dos requisitos obrigatórios, foram implementadas funcionalidades complementares. O sistema utiliza cores para destacar mensagens importantes, animações simples para representar o processamento das informações e mecanismos de simulação automática dos sensores. Também foi desenvolvido um monitoramento contínuo, capaz de gerar múltiplas leituras automáticas e armazená-las no histórico.

Para melhorar a análise dos dados, o sistema classifica cada leitura em três níveis operacionais:

OPERACIONAL: nenhum alerta identificado;

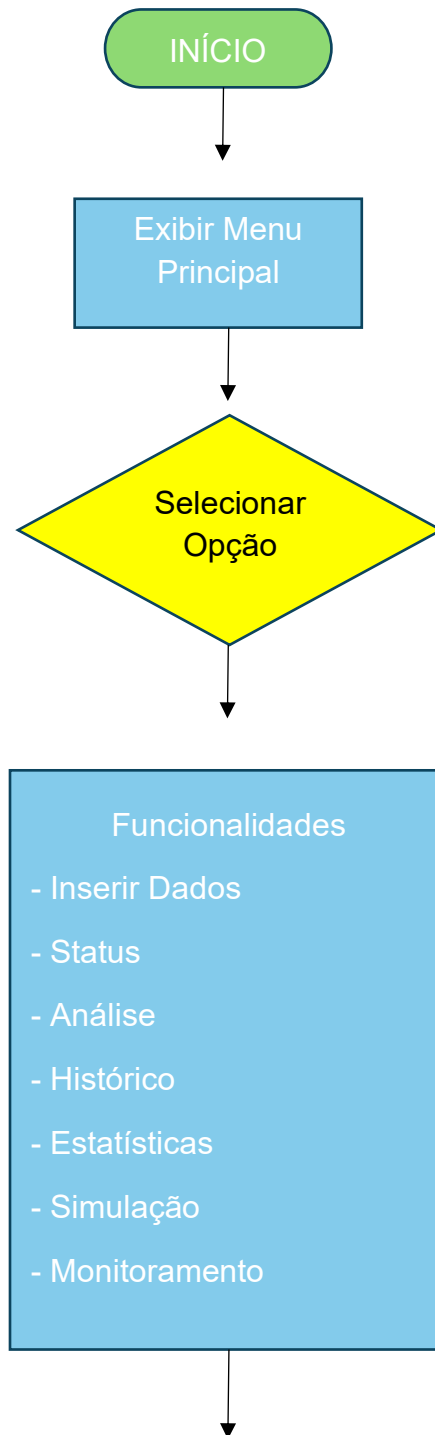
ATENÇÃO: apenas um alerta identificado;

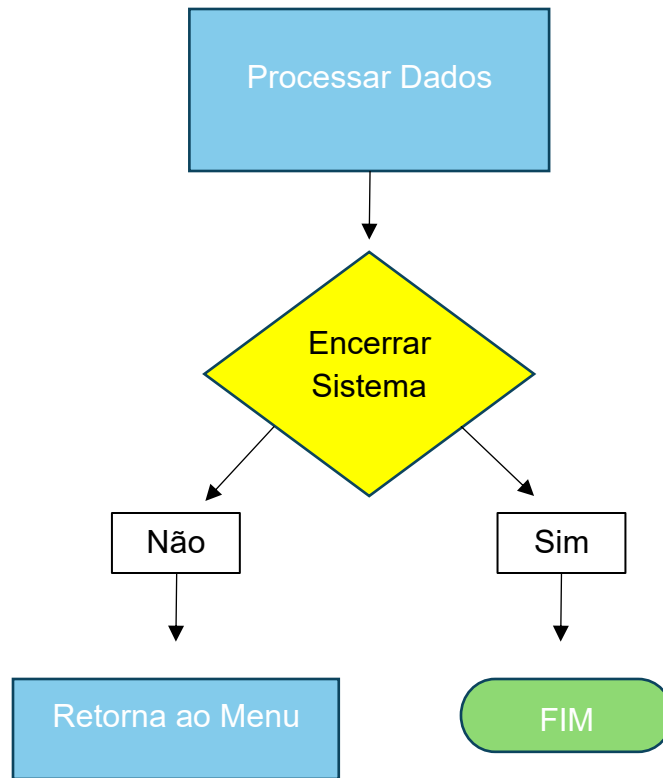
CRÍTICO: dois ou mais alertas identificados.

Por fim, foram implementadas estatísticas da missão, permitindo visualizar a maior temperatura registrada, o menor nível de energia encontrado, o número total de leituras e a quantidade de falhas de comunicação registradas.

Dessa forma, o projeto demonstra a aplicação prática de listas, funções, estruturas condicionais, estruturas de repetição e análise de dados, atendendo aos objetivos propostos pela atividade.

3. Fluxograma do Sistema





4. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais estudados na disciplina de Estruturas de Dados e Algoritmos. Durante a implementação foram utilizados vetores (listas), funções, estruturas condicionais e estruturas de repetição para construir um sistema capaz de monitorar informações relacionadas a uma missão espacial experimental.

O sistema desenvolvido atende aos requisitos obrigatórios propostos na atividade, realizando o cadastro das informações, análise automática das condições da missão, exibição do histórico de leituras e organização dos dados por meio de estruturas adequadas.

Além disso, foram implementadas funcionalidades adicionais, como cores no terminal, animações simples, simulação automática dos sensores, monitoramento contínuo e estatísticas operacionais, agregando mais recursos ao projeto e tornando a experiência de utilização mais completa.

Dessa forma, o trabalho demonstra a aplicação prática dos conceitos abordados em sala de aula e evidencia a importância das estruturas de dados e dos algoritmos na resolução de problemas computacionais.